

Teil VI: Anhang: Diskrete und Stetige Verteilungen

Kapitel 18

Diskrete Verteilungen

18. Diskrete Verteilungen

18.1 Urnenmodelle

18.2 Diskrete Standardverteilungen



18. Diskrete Verteilungen

18.1 Urnenmodelle

18.2 Diskrete Standardverteilungen

Urnenmodelle

Es hat sich eingebürgert, gewisse Grundsituationen, die in der praktischen Stichprobenziehung immer wieder vorkommen, als "Urnenmodelle" zu beschreiben. Man stellt sich eine Urne mit Kugeln vor und zieht daraus dann in einer bestimmten Art und Weise eine bestimmte Anzahl von Kugeln (Stichprobe). In der Sozialwissenschaft entspricht jede "Kugel" einer interessierenden Einheit (Person, Haushalt) und die "Urne" einer gedachten Gesamtliste dieser Einheiten. Eine typische Unterscheidung der verschiedenen Ziehungsverfahren besteht darin, ob eine Einheit mehrfach in eine Stichprobe gelangen kann ("Ziehen mit Zurücklegen", die gezogene Kugel wird also wieder in die Urne zurückgelegt) oder "Ziehen ohne Zurücklegen" (die gezogenen Kugeln bleiben also außerhalb der Urne).

Ziehen mit Zurücklegen

- ▶ Grundgesamtheit mit N Zahlen $G = \{1, \dots, N\}$.
- ▶ Ziehe Stichprobe vom Umfang n mit Zurücklegen.
- ▶ Zur Beschreibung des Zufallsvorgangs müssen wir die Anzahl der potentiell möglichen Stichprobenergebnisse bestimmen (jede Stichprobe ist gleichwahrscheinlich, Laplace-Annahme).
- ▶ $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \mid \omega_j \in \{1, \dots, N\}\}$, das selbe Element kann mehrfach vorkommen.
- ▶ $|\Omega| = \underbrace{N \cdot N \cdot \dots \cdot N}_{n\text{-mal}} = N^n$, d.h. N^n potentiell mögliche Stichproben vom Umfang n .

Ziehen ohne Zurücklegen

- ▶ Grundgesamtheit mit N Einheiten (mit Nummern identifiziert)
 $G = \{1, \dots, N\}$.
- ▶ Ziehe Stichprobe vom Umfang n ohne Zurücklegen.
- ▶ $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) : \omega_j \in \{1, \dots, N\}, \omega_j \neq \omega_i \text{ für } i \neq j\}$, jedes Element kann nur einmal vorkommen.
- ▶ Anzahl möglicher Stichproben:

$$\begin{aligned} |\Omega| &= \underbrace{N}_{1. \text{ Ziehung}} \cdot \underbrace{(N-1)}_{2. \text{ Ziehung}} \cdot \dots \cdot \underbrace{N-n+1}_{n\text{-te Ziehung}} \\ &= \frac{N \cdot (N-1) \cdot \dots \cdot (N-n+1)(N-n) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{(N-n)(N-n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1} \\ &= \frac{N!}{(N-n)!} \end{aligned}$$

Ziehen ohne Zurücklegen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge I

- ▶ Ziehe n Kugeln aus einer Urne mit N nummerierten Kugeln. Die Reihenfolge der Ziehungen spielt keine Rolle, d.h. die Stichprobe „4,1,7“ wird nicht unterschieden von „7, 1, 4“.
- ▶ $\Omega = \{\{\omega_1, \dots, \omega_n\} : \omega_j \in \{1, \dots, N\}, \omega_j \neq \omega_i \text{ für } j \neq i\}$

Wie groß ist die Zahl der möglichen Ergebnisse?

- ▶ Man berücksichtigt zunächst die Reihenfolge. Dann gibt es $N!$ Möglichkeiten, die Kugeln anzuordnen. Da nur die ersten n Kugeln zählen, sind jeweils $(N - n)!$ Anordnungen, die sich nur ab der $(n + 1)$ -ten Kugel unterscheiden, äquivalent, also hat man

$$\frac{N!}{(N - n)!}$$

Möglichkeiten, geordnete Stichproben zu erzeugen.

Ziehen ohne Zurücklegen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge II

- ▶ Da die Reihenfolge unter den ersten n Kugeln aber keine Rolle spielen soll, sind jeweils $n!$ geordnete Stichproben wiederum äquivalent, es gibt also insgesamt

$$\frac{N!}{(N - n)!n!}$$

verschiedene Stichproben.

- ▶ Also:

Ziehen ohne Zurücklegen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge III

$$|\Omega| = \frac{N!}{(N-n)!n!} =: \binom{N}{n}$$

Definition 18.1

Der Binomialkoeffizient $\binom{N}{n}$ ist definiert als

$$\binom{N}{n} = \frac{N!}{(N-n)! \cdot n!}.$$

Ziehen ohne Zurücklegen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge IV

Es gilt:

$$\blacktriangleright \binom{N}{0} = 1$$

$$\blacktriangleright \binom{N}{1} = N$$

$$\blacktriangleright \binom{N}{N} = 1$$

$$\blacktriangleright \binom{N}{n} = 0, \text{ falls } N < n$$

Beispiel Lotto 6 aus 49 I

- ▶ Frage: Wie viele verschiedene mögliche Ziehungen gibt es?
- ▶ Antwort: Entspricht der Ziehung ohne Zurücklegen von 6 Zahlen aus 49 , d.h.

$$|\Omega| = \binom{49}{6} = \frac{49!}{43! \cdot 6!} = 13983816$$

Dann gilt

$$P(\text{"6 Richtige"}) = \frac{1}{13983816} \approx 0.000000072$$

Beispiel Lotto 6 aus 49 II

- Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 5 Richtige zu bekommen?
- Anzahl der günstigen Fälle:

- Anzahl 5 Richtige aus 6 Zahlen $\binom{6}{5}$
- Anzahl 1 Falsche aus 43 Zahlen $\binom{43}{1}$

$$P(\text{"5 Richtige"}) = \frac{\binom{6}{5} \binom{43}{1}}{\binom{49}{6}} = \frac{6 \cdot 43}{13983816} \approx 0.0000184.$$

18. Diskrete Verteilungen

18.1 Urnenmodelle

18.2 Diskrete Standardverteilungen

Diskrete Gleichverteilung I

$X \sim U(T)$ siehe Statistik I

► Auch Laplaceverteilung genannt.

$$f(x) = \frac{1}{|T|} I_T(x)$$

Für $X \sim U(\{1, 2, \dots, n\})$ gilt (siehe Beispiel 5.3):

$$F(X) = \mathbb{P}(X \leq x) \begin{cases} 0 & \text{für } x < 1 \\ \frac{\lfloor x \rfloor}{n} & \text{für } 1 \leq x \leq n \\ 1 & \text{für } x > n \end{cases}$$

Diskrete Gleichverteilung II

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x=1}^n \frac{x}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{(n+1)}{2} \text{ (Gauß!)}$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{x=1}^n \frac{x^2}{n} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{2^2} \\ &= \frac{8n^2 + 12n + 4 - (6n^2 + 12n + 6)}{24} = \frac{2n^2 - 2}{24} = \frac{n^2 - 1}{12} \end{aligned}$$

Zum Beispiel beim Würfel: Erwartungswert ist 3.5, Varianz ist $\frac{35}{12}$.

Diskrete Gleichverteilung III

Für $Y \sim U(\{a, a+1, \dots, b\})$ gilt mit $n = b - a + 1$, dass Y und $X + a - 1$ die selbe Verteilungsfunktion und damit die selbe Verteilung haben, siehe Satz 5.5. Es gilt also

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}(X + a - 1) = \mathbb{E}(X) + a - 1 = \frac{(b-a+1)+1}{2} + a - 1 = \frac{a+b}{2} \\ \text{Var}(Y) &= \text{Var}(X + a - 1) = \text{Var}(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}\end{aligned}$$

Geometrische Verteilung und Negative Binomialverteilung I

$X \sim G(p)$ siehe Statistik I

- ▶ Ereignis A tritt mit Wahrscheinlichkeit p ein
- ▶ X ist Anzahl von Versuchen bis zum ersten Mal A eintritt (diskrete Wartezeit)
- ▶ $T = \mathbb{N}$, Parameter $0 \leq p \leq 1$

$$f(x) = (1 - p)^{x-1} p I_{\mathbb{N}}(x)$$

Für $X \sim G(p)$ gilt

- ▶ $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$
- ▶ $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$
- ▶ Gedächtnislosigkeit: $\mathbb{P}(X = x + x_0 | X > x_0) = \mathbb{P}(X = x)$

Geometrische Verteilung und Negative Binomialverteilung II

$X \sim NB(n, p)$ siehe Statistik I

- ▶ Ereignis A tritt mit Wahrscheinlichkeit p ein
- ▶ X ist Anzahl von Versuchen bis zum n -ten Mal A eintritt
- ▶ $T = \{n, n+1, \dots\}$, Parameter $0 \leq p \leq 1$

$$f(x) = \binom{x-1}{n-1} p^n (1-p)^{x-n} I_T(x)$$

- ▶ $\mathbb{E}(X) = \frac{n}{p}$
- ▶ $\text{Var}(X) = \frac{n(1-p)}{p^2}$

Hypergeometrische Verteilung

$X \sim H(n, M, N)$ siehe Statistik I

► $T = \{0, 1, \dots, n\}$, Parameter $N \geq M \geq 0$

$$f(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} I_T(x)$$

$$\mathbb{E}(X) = n \frac{M}{N}; \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

Bernoulli- und Binomialverteilung I

- ▶ $X \sim B(1, p)$ Bernoulliverteilung
- ▶ $X \sim B(n, p)$ Binomialverteilung
- ▶ Anzahl von Erfolgen bei n Versuchen mit Erfolgswahrscheinlichkeit p .
- ▶ $T = \{0, 1, \dots, n\}$, Parameter $0 \leq p \leq 1$

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} I_T(x)$$

Satz 18.2 (Zusammenhang zwischen $B(1, p)$ und $B(n, p)$)

Seien $X_1, \dots, X_n$ stochastisch unabhängig mit $X_i \sim B(1, p)$. Dann gilt:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p).$$

Bernoulli- und Binomialverteilung II

Beweis:

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1, \dots, X_m = 1, X_{m+1} = 0, \dots, X_n = 0) \stackrel{\text{stu}}{=} \\ \prod_{i=1}^m \mathbb{P}(X_i = 1) \prod_{i=m+1}^n \mathbb{P}(X_i = 0) = \prod_{i=1}^m p \prod_{i=m+1}^n (1-p) = p^m (1-p)^{n-m}$$

Da es $\binom{n}{m}$ Möglichkeiten gibt, die 1/0 zu permutieren, folgt

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i = m\right) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m} \implies \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$$



Bernoulli- und Binomialverteilung III

Sei $X \sim B(1, p)$

Dann gilt

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{x \in \{0,1\}} x \cdot f_X(x) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p \\ \text{Var}(X) &= \sum_{x \in \{0,1\}} x^2 f_X(x) - p^2 \\ &= 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1 - p) - p^2 = p(1 - p)\end{aligned}$$

Bernoulli- und Binomialverteilung IV

Sei $X \sim B(n, p)$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{x=0}^n x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = n \sum_{x=0}^n \binom{n-1}{x-1} p^x (1-p)^{n-x} \\&= n p \sum_{x=1}^n \binom{n-1}{x-1} p^{x-1} (1-p)^{n-x} = n p \underbrace{\sum_{x=0}^{n-1} \binom{n-1}{x} p^x (1-p)^{n-x-1}}_{\text{Binomische Formel}} \\&= n p (p + (1-p))^{n-1} = np\end{aligned}$$

Bernoulli- und Binomialverteilung V

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(X) &= \sum_{x=0}^n x^2 \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} - (np)^2 \\ &\stackrel{q:=1-p}{=} np \sum_{x=1}^n x \binom{n-1}{x-1} p^{x-1} q^{n-x} - (np)^2 \\ &= np \sum_{x=0}^{n-1} (x+1) \binom{n-1}{x} p^x q^{n-1-x} - (np)^2 \\ &= np \left(\sum_{x=0}^{n-1} x \binom{n-1}{x} p^x q^{n-1-x} + 1 \right) - (np)^2 \\ &= np((n-1)p + 1) - (np)^2 = np(1-p).\end{aligned}$$

Poisson-Verteilung I

$X \sim Po(\lambda)$ siehe Statistik I

- ▶ Verteilung für Zählvariable
- ▶ $T = \mathbb{N}_0$, Parameter: $\lambda \in \mathbb{R}^+$ (Rate)

$$f(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} I_T(x)$$

$$\mathbb{E}(X) = \lambda$$

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

Poisson-Verteilung II

Beispiel 18.1

Am Siegestor fahren stadteinwärts pro Minute durchschnittlich 2.5 Autos vorbei. Unter der Annahme, dass die Autos unabhängig voneinander fahren, ist die Zahl der Autos pro Stunde Poissonverteilt mit $\lambda = 2.5$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A : "Heute fahren zwischen 13:00:00 und 13:01:00 Uhr höchstens 2 Autos vorbei"?

$$P(A) = \sum_{x=0}^2 \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} I_T(x) \quad (13)$$

$$= \sum_{x=0}^2 \frac{2.5^x e^{-(2.5)}}{x!} \approx 0.5438 \quad (14)$$

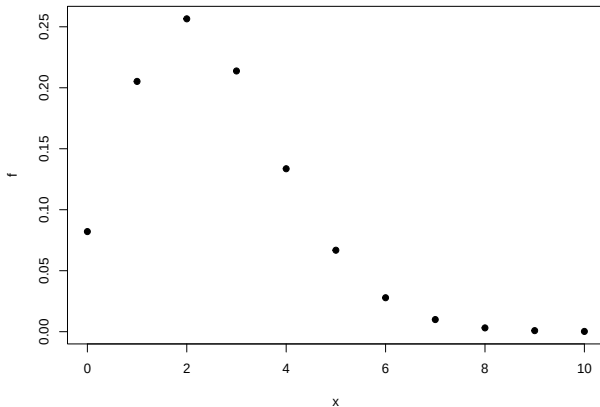
$$(15)$$

Poisson-Verteilung III

```
ppois(2, lambda = 2.5)
```

```
## [1] 0.5438131
```

Poisson-Verteilung IV



Poisson-Verteilung V

Siméon Denis Poisson (1781–1840)

Französischer Physiker und Mathematiker.

Schüler von Pierre Simon Laplace. Wurde nach vier Jahren Mathematikstudium in Paris Professor und übernahm 1806 den Lehrstuhl von Jean Fourier.

Arbeitete insbesondere an der physikalischen Beschreibung von Wellen und war Verfechter der Wellentheorie des Lichts. Er arbeitete in den Bereichen der Akustik, Elastizität und Elektrostatik sowie an den mathematischen Grundlagen wie Differentialgeometrie. 1838 veröffentlichte er seine Wahrscheinlichkeitstheorie, in der er auch die nach ihm benannte Verteilung herleitete.



Poisson-Verteilung VI

Satz 18.3 (Zusammenhang zwischen Poisson- und Binomialverteilung)

Sei $p_n \in [0, 1]$, $n \in \mathbb{N}$, eine Folge und $\lambda_n = n \cdot p_n \rightarrow \lambda > 0$ für $n \rightarrow \infty$. Dann gilt

$$\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \forall k \in \mathbb{N}_0.$$

Das heißt: Für $n \rightarrow \infty$ und $n \cdot p_n \rightarrow \lambda$ geht die Dichte der Binomialverteilung gegen die Dichte der Poisson-Verteilung.

Poisson-Verteilung VII

Beweis:

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} &= \frac{n!}{k! (n-k)!} \left(\frac{\lambda_n}{n} \right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n} \right)^{n-k} \\&= \frac{\lambda_n^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n} \right)^n \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n} \right)^{-k} \\&= \frac{\lambda_n^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n} \right)^n \frac{\frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n}}{\left(1 - \frac{\lambda_n}{n} \right)^k} \\&\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \underbrace{\frac{1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right)}{\left(1 - \frac{\lambda_n}{n} \right)^k}}_{\rightarrow 1 \text{ da } \frac{1}{n} \cdots \frac{\lambda_n}{n} \rightarrow 0} \\&= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}\end{aligned}$$



Poisson-Verteilung VIII

- ▶ Momenterzeugende Funktion $M(s) = \exp(\lambda(\exp(s) - 1))$
- ▶ Charakteristische Funktion $\varphi_X(t) = \exp(-\lambda(1 - \exp(it)))$

$$\begin{aligned} M(s) &:= \mathbb{E}(\exp(tX)) = \sum_{x=0}^{\infty} (\exp(tx)f(x)) \\ &= \sum_{x=0}^{\infty} \left(\exp(tx) \frac{\lambda^x}{x!} \exp(-\lambda) \right) \\ &= \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} \exp(tx - \lambda) \\ &= \exp(-\lambda) \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\exp(s)\lambda)^x}{x!} \\ &= \exp(\lambda(\exp(s) - 1)) \end{aligned}$$

Kapitel 19

Stetige Verteilungen

19. Stetige Verteilungen



Stetige Gleichverteilung I

Siehe Statistik 1.

Definition 19.1

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Zufallsvariable mit stetiger Dichte

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{I}_{[a,b]}(x)$$

bzw. Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Dann ist $X \sim U(a, b)$ stetig gleichverteilt auf (a, b) .

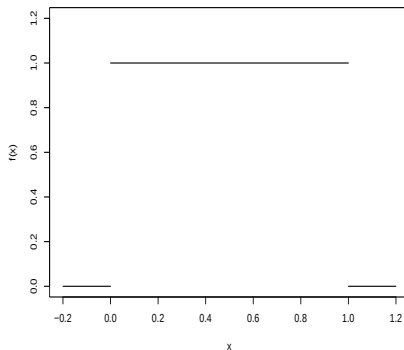
Stetige Gleichverteilung II

- ▶ Alternative Definition:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(x)$$

- ▶ $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2},$

- ▶ $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$



Exponentialverteilung I

Definition 19.2 (Exponentialverteilung)

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Zufallsvariable mit stetiger Dichte

$$f(x) = \lambda \exp(-\lambda x) \mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(x)$$

bzw. Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x) & x > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann ist $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ exponentialverteilt mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Beweis

Exponentialverteilung II

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^x \lambda \exp(-\lambda y) I_{\mathbb{R}^+}(y) dy = \lambda \int_0^x \exp(-\lambda y) dy = \lambda \frac{1}{-\lambda} [\exp(-\lambda y)]_0^x \\ &= \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x) & x > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \rightarrow 1 \quad \text{für } x \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Exponentialverteilung III

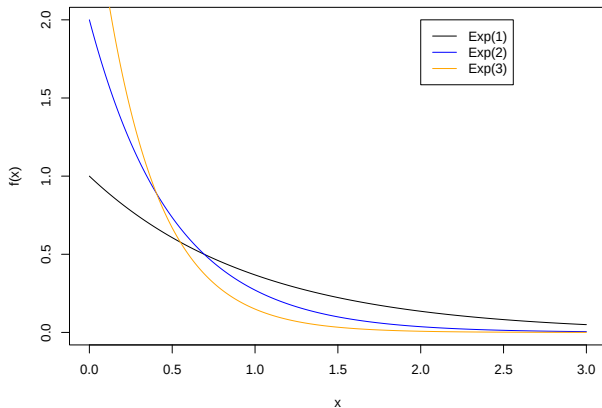
$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_0^{\infty} \underbrace{x \cdot \lambda}_{f(x)} \underbrace{\exp(-\lambda x)}_{g'(x)} dx \\&\stackrel{\text{PI}}{=} \left[\underbrace{x \cdot \lambda}_{f(x)} \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{g(x)} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \underbrace{\lambda}_{f'(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{g(x)} dx \\&= [-x \exp(-\lambda x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \exp(-\lambda x) dx \\&= [-x \exp(-\lambda x)]_0^{\infty} + \left[-\frac{1}{\lambda} \exp(-\lambda x) \right]_0^{\infty} \\&= 0 + \left[0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \right) \right] = \frac{1}{\lambda}\end{aligned}$$

Exponentialverteilung IV

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \int_0^{\infty} \underbrace{x^2}_{f(x)} \underbrace{\lambda \exp(-\lambda x)}_{g'(x)} dx \\&= \left[\underbrace{x^2 \lambda}_{f(x)} \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{g(x)} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \underbrace{2x \lambda}_{f'(x)} \underbrace{\frac{1}{-\lambda} \exp(-\lambda x)}_{g(x)} dx \\&= 0 + \underbrace{\frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x \lambda \exp(-\lambda x) dx}_{=\mathbb{E}(X)=1/\lambda} \\&= \frac{2}{\lambda^2}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Exponentialverteilung V



Exponentialverteilung VI

- Sind $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1), \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda_n)$, dann ist
- $$Y = \min(X_1, \dots, X_n) \sim \text{Exp} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)$$

Lebensdauern I

Definition 19.3

Sei T eine stetige nichtnegative Zufallsvariable (Wartezeit auf ein Ereignis). Dann ist

$$S(t) := \mathbb{P}(T \geq t) = 1 - F_T(t)$$

die Survivorfunktion und

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T \leq t + \Delta t \mid t \leq T)}{\Delta t}$$

die Hazardrate (manchmal auch mit $\lambda(t)$ bezeichnet).

Lebensdauern II

- ▶ Die Survivorfunktion ist die Wahrscheinlichkeit, bis zum Zeitpunkt t zu “überleben”
- ▶ Die Hazardrate ist das Risiko, dass “im nächsten Moment” das Ereignis eintritt.
- ▶ Es gilt:

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$$

- ▶ Ist die Wartezeit $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ exponentialverteilt, dann die Hazardrate konstant. Es gilt für $t > 0$:

$$h(t) = \frac{\lambda \exp(-\lambda t)}{\exp(-\lambda t)} = \lambda$$

Lebensdauern III

Beispiel 19.1

Der Bus kommt zufällig, durchschnittlich alle zehn Minuten. Sei $X = 10 - Y \sim U(0, 10)$ die Wartezeit auf den Bus in Minuten.

- ▶ $X \sim \text{Exp}(\frac{1}{10})$
- ▶ $h(x) = \frac{1}{10}$

Beispiel 19.2

Ein Bus komme (pünktlich) im 10-Minuten-Takt. Sie kommen zu einem zufälligen Zeitpunkt zur Bushaltestelle ($Y \sim U[0, 10]$).

- ▶ $X = (10 - Y) \sim U(0, 10)$
- ▶ $f(x) = 0.1$ für $x \in [0, 10]$
- ▶ $S(x) = 1 - 0.1x = 0.1 \cdot (10 - x)$ für $x \in [0, 10]$
- ▶ $h(x) = \frac{f(x)}{S(x)} = \frac{1}{10-x}$ für $x \in [0, 10]$

Weibull-Verteilung I

Definition 19.4

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ Zufallsvariable mit stetiger Dichte

$$f(x) = \lambda k (\lambda \cdot x)^{k-1} \exp(-(\lambda \cdot x)^k) \mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(x)$$

Dann ist X Weibullverteilt mit Parametern λ und k .

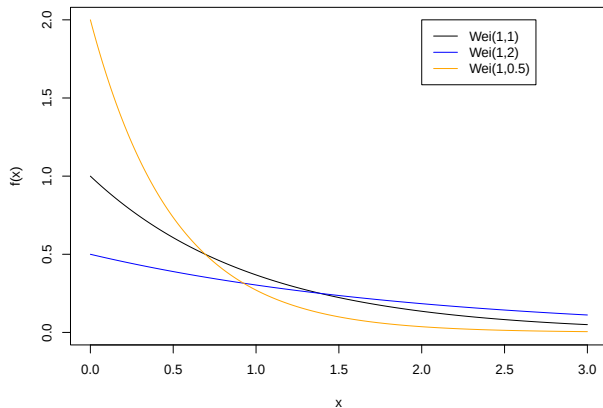
Weibull-Verteilung II

Ernst Hjalmar Waloddi Weibull (1887–1979)

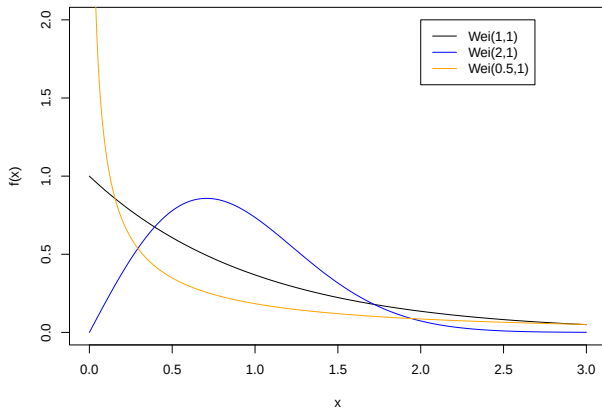
Schwedischer Ingenieur. Major bei der schwedischen Küstenwache. Parallel studierte er an der Königlich Technischen Hochschule Stockholm und promovierte in Uppsala. 1941 Professur an der KTH Stockholm. Arbeitete dort insbesondere an der Materialermüdung von Metallen und entwickelte in diesem Zusammenhang die nach ihm benannte Verteilung.



Weibull-Verteilung III



Weibull-Verteilung IV



Weibull-Verteilung V

- ▶ Erwartungswert: $\lambda^{-1} \Gamma(1 + 1/k)$
- ▶ Varianz: $\lambda^{-2} [\Gamma(1 + 2/k) - \Gamma^2(1 + 1/k)]$
- ▶ Offensichtlich: $\text{Weibull}(\lambda, k = 1) \sim \text{Exp}(\lambda)$

Definition 19.5

Die Gammafunktion ist

$$\Gamma : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$
$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\Gamma(n) = (n-1)!$.

Weibull-Verteilung VI

- Für Weibullverteilte Wartezeiten ist für $t > 0$ die Hazardrate

$$h(t) = \lambda k (\lambda t)^{k-1}$$

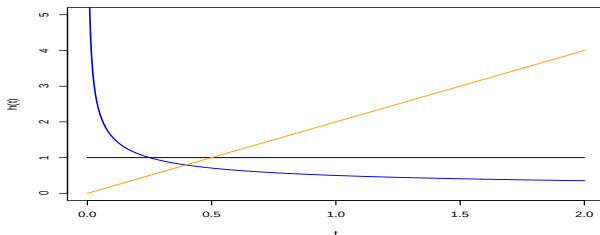


Abbildung 44: Hazardrate der Weibull-Verteilung bei $\lambda = 1$ und $k = 1$ (schwarz), $k = 0.5$ (blau), $k = 2$ (orange)

Gamma-Verteilung I

Siehe Statistik 1 und Def. 9.7.

Definition 19.6

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Zufallsvariable mit stetiger Dichte

$$f_X(x) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} \exp(-bx) \cdot I_{(0,\infty)}(x)$$

heißt Gamma-verteilt: $X \sim \text{Ga}(a, b)$ mit Parametern $a, b > 0$.

- Im angelsächsischen Raum ist die Parametrisierung mit Skalenparameter θ üblich:

$$f_X(x) = \frac{1}{\theta^a \Gamma(a)} x^{a-1} \exp(-x/\theta) \cdot I_{(0,\infty)}(x)$$

Gamma-Verteilung II

Anwendung (unter anderem)

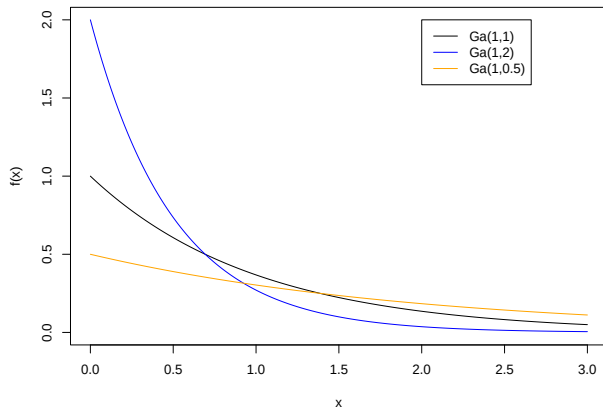
- ▶ Wartezeiten
- ▶ Höhe von Versicherungsschäden, Menge von Regenfall

$X \sim \text{Ga}(a, b) \implies$

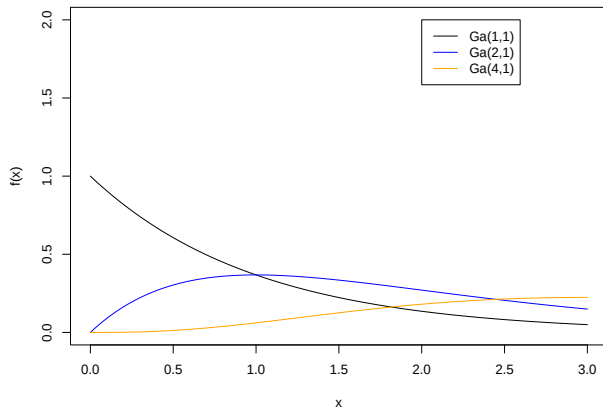
- ▶ $\mathbb{E}(X) = \frac{a}{b}$
- ▶ $\text{Var}(X) = \frac{a}{b^2}$
- ▶ Schiefe: $\text{Skew}(X) = \frac{2}{\sqrt{a}}$
- ▶ Kurtosis: $K(X) = 3 + \frac{6}{a}$

Beweis später.

Gamma-Verteilung III



Gamma-Verteilung IV



Gamma-Verteilung V

Satz 19.7

$$\text{Ga}(1, b) = \text{Exp}(b)$$

Beweis:

Setze $a = 1$ in Dichte der Gamma-Verteilung.



Satz 19.8

Sei $X_1 \sim \text{Ga}(a_1, b)$ und $X_2 \sim \text{Ga}(a_2, b)$. Dann ist $X_1 + X_2 \sim \text{Ga}(a_1 + a_2, b)$

Beweis später.

Gamma-Verteilung VI

Sei $X \sim \text{Ga}(a, b)$

- ▶ Momenterzeugende Funktion $M(s) = \left(\frac{b}{b-s}\right)^a$
- ▶ Charakteristische Funktion $\varphi_X(t) = \left(\frac{b}{b-is}\right)^a$

Gamma-Verteilung VII

Beweis Momenterzeugende Funktion

$$\begin{aligned}M_X(s) &= \int_0^{\infty} \frac{a}{\Gamma(b)} (ax)^{b-1} \exp(-ax) \exp(tx) dx \\&= \int_0^{\infty} \frac{a^b}{\Gamma(b)} x^{b-1} \exp((-a+s)x) dx \\&= a^b \int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(b)} x^{b-1} \exp(-(a-s)x) dx \\&= \frac{a^b}{(a-s)^b} \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{(a-s)^b}{\Gamma(b)} x^{b-1} \exp(-(a-s)x) dx}_{\text{Dichte Ga}(b, a-s)} \quad (\text{Kreative 1}) \\&= \frac{a^b}{(a-s)^b}\end{aligned}$$

Gamma-Verteilung VIII

Momente

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \left. \frac{\partial M_X(s)}{\partial s} \right|_{s=0} = b \cdot a^b \cdot (a-s)^{-b-1} \Big|_{s=0} \\ &= \frac{b \cdot a^b}{a^{b+1}} = \frac{b}{a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \left. \frac{\partial^2 M_X(s)}{\partial^2 s} \right|_{s=0} = b(b+1) a^b (a-s)^{-b-2} \Big|_{s=0} \\ &= \frac{b(b+1)}{a^2}\end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{b(b+1)}{a^2} - \frac{b^2}{a^2} = \frac{b}{a^2}$$

χ^2 -Verteilung I

$X \sim \chi^2(k)$, mit Parameter $k \in \mathbb{N}$ “Anzahl der Freiheitsgrade”

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k}{2}} x^{\frac{k}{2}-1} \exp\left(-\frac{1}{2}x\right) \cdot I_{(0,\infty)}(x)$$

- ▶ $\text{Ga}\left(\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(k)$
- ▶ $\mathbb{E}(X) = k$
- ▶ $\text{Var}(X) = 2 \cdot k$

Poisson-Prozess I

Die Exponentialverteilung ist das einfachste Modell für Wartezeiten. Z.B. habe in einer Maschine ein Bauteil die Überlebenszeit $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$. Fällt das Bauteil aus, wird es erneuert und die Wartezeit beginnt erneut. Die X_i sind dabei stochastisch unabhängig. Wie viele Bauteile braucht man in einem Zeitraum $[0, t]$?

Sei $S_n := \sum_{i=1}^n$ die Zeit bis zum n -ten Ereignis. Wegen Satz 19.7 und Satz 19.8 ist $S_n \sim \text{Ga}(n, \lambda)$.

Bezeichne $N_t := \sup \{k \in \mathbb{N}_0 \mid S_k \leq t\}$ die Anzahl der Ausfälle bis zum Zeitpunkt t . Wie ist die Verteilung von N_t ?

Poisson-Prozess II

Es gilt zunächst

$$\mathbb{P}(N_t = 0) = \mathbb{P}(X_1 > t) = \exp(-\lambda t)$$

Weiter gilt

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_t = k) &= \mathbb{P}(S_k \leq t, S_{k+1} > t) \\&= \mathbb{P}(S_k \leq t, S_k + X_{k+1} > t) \\&= \mathbb{P}(S_k \leq t) \mathbb{P}(S_k + X_{k+1} > t) \quad (S_k, X_{k+1} \text{ unabhängig}) \\&= \int \mathbb{P}(X_{k+1} > t - x) \cdot f_{S_k}(x) dx \\&= \int_0^t e^{-\lambda(t-x)} \cdot \frac{\lambda^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\lambda x} dx \\&= \exp(-\lambda t) \frac{(\lambda t)^k}{k!}\end{aligned}$$

Poisson-Prozess III

Also $N_t \sim \text{Po}(\lambda t)$ für alle $t \in \mathbb{R}_0$! Es handelt es sich hierbei nicht um eine einzige Zufallsvariable, sondern um eine ganze Familie $(N_t)_{t \geq 0}$ von (überabzählbar vielen) Zufallsvariablen. Man spricht von einem **Stochastischen Prozess**, in diesem Fall vom **Poisson-Prozess**.

Poisson-Prozess IV

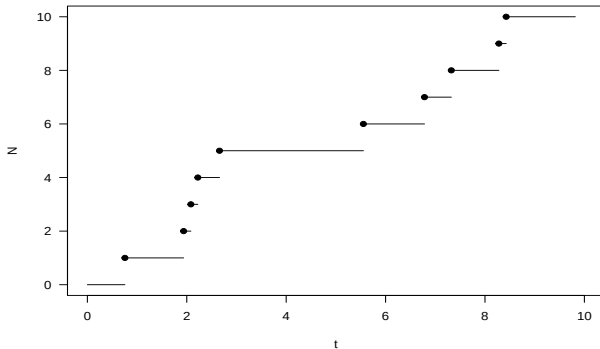


Abbildung 45: Realisierung eines Poisson-Prozesses mit $\lambda = 1$

Invers-Gamma-Verteilung I

Definition 19.9

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Zufallsvariable mit stetiger Dichte

$$f(x) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} (1/x)^{a+1} \exp(-b/x) \cdot I_{(0,\infty)}(x)$$

Dann ist $X \sim \text{IG}(a, b)$ Invers-Gamma-verteilt.

Satz 19.10

Ist $X \sim \text{Ga}(a, b)$, dann ist

$$Y = \frac{1}{X} \sim \text{IG}(a, b)$$

Invers-Gamma-Verteilung II

Beweis:

$$f_X(x) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} \exp(-bx) \cdot l_{(0,\infty)}(x)$$

$$y = g(x) = \frac{1}{x} \implies h(y) = g^{-1}(y) = \frac{1}{y}$$

$$\frac{d}{dy} h(y) = -\frac{1}{y^2}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(h(y)) \left| \frac{d}{dy} h(y) \right| \\ &= \frac{b^a}{\Gamma(a)} (1/y)^{a-1} \exp(-b/y) \cdot l_{(0,\infty)}(y) \cdot \frac{1}{y^2} \\ &= \frac{b^a}{\Gamma(a)} (1/y)^{a+1} \exp(-b/y) \cdot l_{(0,\infty)}(y) \end{aligned}$$

□

Cauchy-Verteilung I

Definition 19.11

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Zufallsvariable mit stetiger Dichte

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

heißt Cauchy-verteilt.

Cauchy-Verteilung II

- Cauchy ist eine symmetrische Verteilung. Erinnern wir uns an Satz 8.12.

Sei $X \sim \text{Cauchy}$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{\pi} \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{2} \log(1+x^2) \right]_{-\infty}^{+\infty}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ nicht integrierbar, Cauchy hat keinen Erwartungswert!

Cauchy-Verteilung III

Cauchy ist die Verteilung, die für viele Sätze die Ausnahme ist, z.B. Gesetz der großen Zahlen:

```
for (i in 1:5) {  
  cat(mean(rcauchy(10^3)))  
  cat(" ")  
}
```

```
## -0.9601793 -0.2470135 1.43976 -0.4425506 -0.1581829
```

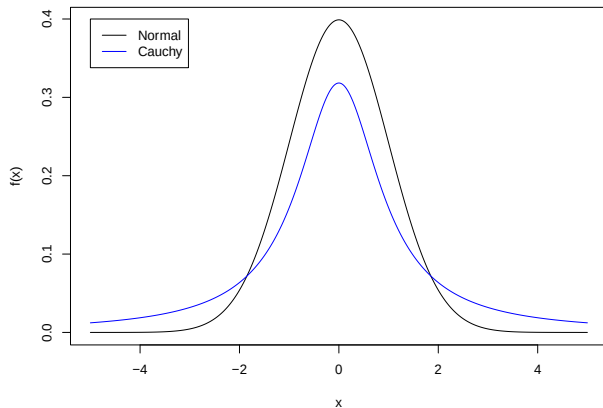
```
for (i in 1:5) {  
  cat(mean(rcauchy(10^5)))  
  cat(" ")  
}
```

```
## -2.57322 -1.665262 -0.7620476 -0.9098343 -0.77192
```

```
for (i in 1:5) {  
  cat(mean(rcauchy(10^7)))  
  cat(" ")  
}
```

```
## 0.06441331 -0.6131665 3.987805 -1.699822 0.9196986
```

Cauchy-Verteilung IV



t-Verteilung I

Definition 19.12 (t -Verteilung)

Eine Zufallsvariable X mit stetiger Dichte

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{\frac{\nu+1}{2}}}.$$

heißt t -verteilt mit ν Freiheitsgraden: $X \sim t(\nu)$.

- ▶ **Anwendung** beim Test des Mittelwerts bei unbekannter Varianz.
- ▶ Es gilt $\text{Cauchy} = t(1)$

Für $X \sim t(\nu)$ gilt

- ▶ $\mathbb{E}(X) = 0$ für $\nu > 1$, sonst nicht existent
- ▶ $\text{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu - 2}$ für $\nu > 2$, sonst nicht existent
- ▶ $\gamma(X) = 0$ für $\nu > 3$, sonst nicht existent

t-Verteilung II

Satz 19.13 (von Student)

Sei $Z \sim N(0, 1)$ und $U \sim \chi^2(\nu)$ stochastisch unabhängig. Dann ist

$$X = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}} \sim t(\nu)$$

Beweis zu Satz 19.13: Sei $Z \sim N(0, 1)$ und $U \sim \chi^2(\nu)$ stochastisch unabhängig. Dann ist

$$X = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}} \sim t(\nu)$$

$$f_{Z,U}(z, u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{\nu}{2}} u^{\frac{\nu}{2}-1} \exp\left(-\frac{1}{2}u\right) \exp\left(-\frac{1}{2}z^2\right) I_{(0,\infty)}(u)$$

t-Verteilung III

mit $g(z, u) = (x, y) = \left(\frac{z}{\sqrt{u/\nu}}, u \right)$ und $h(x, y) = g^{-1}(x, y) = (\sqrt{\frac{y}{\nu}}x, y)$ dann

$$\text{also } J = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{y}{\nu}} & \sqrt{\frac{1}{\nu}}y^{-1/2}x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |J| = \sqrt{\frac{y}{\nu}}$$

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^\infty f_{Z,U} \left(x \sqrt{\frac{y}{\nu}}, y \right) \sqrt{\frac{y}{\nu}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Gamma(\frac{\nu}{2})2^{\nu/2}} \int_0^\infty \exp \left(-\frac{\left(x \frac{y^{1/2}}{\nu^{1/2}} \right)^2}{2} \right) y^{(\nu/2)-1} \exp \left(-\left(\frac{y}{2} \right) \right) \frac{y^{1/2}}{\nu^{1/2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Gamma(\frac{\nu}{2})2^{\nu/2}\nu^{1/2}} \int_0^\infty \underbrace{y^{\frac{\nu+1}{2}-1} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(1 + \frac{x^2}{\nu} \right) y \right)}_{\propto \text{Dichte } \Gamma(\tilde{\nu}, \lambda) \text{ mit } \tilde{\nu} = \frac{\nu+1}{2}; \lambda = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x^2}{\nu} \right)} dy \end{aligned}$$

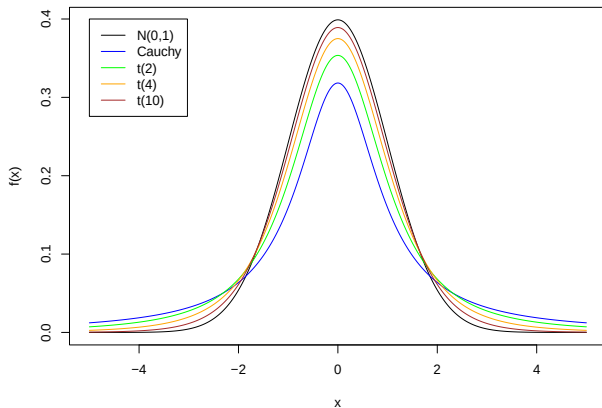
Also “kreative 1’” und Multiplikation mit $\frac{\Gamma(\tilde{\nu})\lambda^{\tilde{\nu}}}{\Gamma(\tilde{\nu})\lambda^{\tilde{\nu}}}$, damit Integral = 1 und

t-Verteilung IV

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)\right)^{(\nu+1)/2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)2^{\nu/2}\nu^{1/2}} \\ &\quad \underbrace{\int_0^\infty \frac{\left(\frac{1}{2}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)\right)^{(\nu+1)/2}}{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)} y^{\frac{\nu+1}{2}-1} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)y\right) dy}_{\equiv 1} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \frac{1}{(2\pi)^{1/2}2^{\nu/2}\nu^{1/2}} \frac{2^{(\nu+1)/2}}{\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)^{(\nu+1)/2}} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \frac{1}{\sqrt{\pi\nu}} \left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} \end{aligned}$$



t-Verteilung V



t-Verteilung VI

William Sealy Gosset (1876–1937)

Englischer Statistiker, studierte Mathematik und Chemie. Arbeitete bei der Dubliner Guinness Brauerei und optimierte dort unter anderem die Qualität der verwendeten Gerste. Arbeitete mit Karl Pearson zusammen, veröffentlichte aber unter dem Pseudonym *Student* – die Brauerei verbot Publikationen, da ein anderer Wissenschaftler zuvor Betriebsgeheimnisse veröffentlicht hatte.



Die Bedeutung der t -Verteilung als Teststatistik erkannte erst Fisher.

Nicht-zentrale t -Verteilung

Satz 19.14

Sei $Z \sim N(0, 1)$ und $U \sim \chi^2(\nu)$ stochastisch unabhängig. Dann ist X nicht-zentral t -verteilt,

$$X = \frac{Z + \mu}{\sqrt{U/\nu}} \sim t(\nu, \mu)$$

- **Anwendung** beim t -Test, wenn Nullhypothese nicht erfüllt
- Es gilt

$$\mathbb{E}(X) = \mu \sqrt{\frac{\nu}{2}} \frac{\Gamma((\nu - 1)/2)}{\Gamma(\nu/2)}$$

Beta-Verteilung I

Definition 19.15

Hat X die Dichte

$$f_X(x) = \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{B(a, b)} \cdot I_{(0,1)}(x)$$

Dann heißt X Beta-verteilt: $X \sim \text{Beta}(a, b)$, $a > 0$, $b > 0$

Dabei ist $B(a, b) := \frac{\Gamma(a) \cdot \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$ die Beta-Funktion.

- Für stochastisch unabhängige $X \sim \text{Ga}(a, \lambda)$ und $Y \sim \text{Ga}(b, \lambda)$ gilt:

$$\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(a, b)$$

- $\text{Beta}(1, 1) = U[0, 1]$

Beta-Verteilung II

$$X \sim \text{Beta}(a, b) \implies$$

$$\blacktriangleright \mathbb{E}(X) = \frac{a}{a+b}$$

$$\blacktriangleright \text{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

$$\blacktriangleright \text{Skew}(X) = \frac{2(b-a)\sqrt{a+b+1}}{(a+b+2)\sqrt{ab}} \quad (\text{Schiefe})$$

$$\blacktriangleright K(X) = \frac{6((a-b)^2(a+b+1) - ab(a+b+2))}{ab(a+b+2)(a+b+3)} \quad (\text{Kurtosis})$$

Beta-Verteilung III

